

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001935 - Gestión De Residuos Radiactivos

PLAN DE ESTUDIOS

05CN - D.M.U. En Ingeniería Industrial Y En Ciencia Y Tecnología Nuclear

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001935 - Gestión de Residuos Radiactivos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05CN - D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gonzalo Felipe Garcia Fernandez	Ing. Nuclear	gf.garcia@upm.es	M - 17:00 - 17:30 Previa cita
Eduardo Florentino Gallego Diaz (Coordinador/a)	Ing. Nuclear	eduardo.gallego@upm.es	M - 17:00 - 17:30 Previa cita.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Mikel Kevin Fernández Cosials	kevin.fcosials@upm.es	E.T.S.I. Minas y Energía. UPM
Francisco Javier Elorza Tenreiro	franciscojavier.elorza@upm.es	E.T.S.I. Minas y Energía de la UPM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios D.m.u. en Ingeniería Industrial y en Ciencia y Tecnología Nuclear no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Tecnología Nuclear - Ciclo del combustible nuclear
- Protección Radiológica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

MUCTN.CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

MUCTN.CE05 - Entiende a fondo el sistema de regulación de la seguridad, está comprometido con la seguridad y es consciente de la importancia de la cultura de seguridad para las aplicaciones de la energía nuclear, así como las implicaciones ético-sociales del manejo de residuos radiactivos y materiales del ciclo nuclear

MUCTN.CE07 - Es capaz de trabajar profesionalmente en las empresas del sector nuclear, diseñando, coordinando, dirigiendo e integrando los conocimientos necesarios para participar en la puesta en marcha y apoyo a operación de las instalaciones nucleares

MUCTN.CG01 - Tener conocimientos avanzados de los aspectos científicos y tecnológicos de la energía nuclear

MUCTN.CG04 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

MUCTN.CG05 - Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

MUCTN.CT04 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

MUCTN.CT06 - Es responsable. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional

MUCTN.CT08 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global

MUCTN.CT10 - Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos

MUCTN.CT13 - Planifica. Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA16 - Conocer Los Sistemas de Separación y Transmitación de Residuos Radiactivos

RA30 - Conocer con detalle la problemática de los residuos radiactivos y nucleares en general

RA34 - Abordar las cuestiones éticas, sociales, legales e institucionales relacionadas con la gestión de residuos radiactivos

RA31 - Conocer las tecnologías para la gestión de residuos de baja, media y alta actividad específica, así como para el desmantelamiento de instalaciones

RA29 - Conocer y razonar los criterios básicos de seguridad y protección radiológica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La toxicidad de los residuos radiactivos obliga a que su gestión se realice en condiciones seguras, de tal modo que el riesgo para las personas y el medio ambiente resulte aceptable. La asignatura "Gestión de Residuos Radiactivos" tiene como objetivo principal permitir al alumno:

- Conocer con detalle la problemática de los residuos radiactivos y nucleares en general.
- Conocer y razonar los criterios básicos de seguridad y protección radiológica.
- Conocer las tecnologías para la gestión de residuos de baja, media y alta actividad específica, así como para el desmantelamiento de instalaciones.
- Abordar las cuestiones éticas, sociales, legales e institucionales relacionadas con la gestión de residuos radiactivos.

5.2. Temario de la asignatura

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS RESIDUOS RADIATIVOS

- 1.1. Generación, tipos y clasificación de los residuos radiactivos
- 1.2. Los residuos de la primera parte del ciclo del combustible y su estabilización
- 1.3. Los residuos en las centrales nucleares
- 1.4. Los residuos en las instalaciones radiactivas
- 1.5. El Plan General de residuos radiactivos de España

2. CRITERIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

- 2.1. Detección y dosimetría de la radiación
- 2.2. Efectos sobre la salud derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes
- 2.3. Los principios fundamentales de seguridad del OIEA. Aplicación a la gestión de residuos radiactivos

- 2.4. Criterios y objetivos de la protección radiológica
- 2.5. Criterios para la gestión de materiales con muy bajo contenido radiactivo
- 2.6. Normativa aplicable a la gestión de residuos radiactivos en España
- 2.7. Modelización de la biosfera en el análisis de seguridad
- 3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE MEDIA, BAJA Y MUY BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
 - 3.1. Criterios de aceptación y caracterización de residuos RBMA y RBBA
 - 3.2. Entrega y transporte de residuos radiactivos RBMA y RBBA
 - 3.3. Criterios básicos para la gestión y almacenamiento definitivo en instalaciones superficiales
 - 3.4. Almacén centralizado de RBMA de "El Cabril".
 - 3.5. Instalaciones para almacenamiento de residuos de muy baja actividad
- 4. GESTIÓN DE RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
 - 4.1. Almacenamiento temporal del combustible irradiado: Soluciones técnicas y criterios de seguridad
 - 4.2. Almacenamiento temporal in situ del combustible irradiado: Aplicaciones y situación en España
 - 4.3. Almacenamiento temporal a largo plazo del combustible irradiado y residuos radiactivos de alta actividad
 - 4.4. La reelaboración del combustible gastado y la separación de los productos de vida larga
 - 4.5. Transmutación de residuos radiactivos de vida larga
 - 4.6. Almacenamiento definitivo de residuos de actividad elevada: Soluciones técnicas, criterios de seguridad y diseño conceptual
 - 4.7. Almacenamientos geológicos profundos: Evaluación del comportamiento
 - 4.8. Almacenamientos geológicos profundos: El campo próximo
 - 4.9. Almacenamientos geológicos profundos: la geosfera y su modelización
 - 4.10. Análogos naturales del AGP: El fenómeno de Oklo y otras analogías naturales
 - 4.11. Caracterización de emplazamientos
- 5. DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES NUCLEARES
 - 5.1. La seguridad en el desmantelamiento de instalaciones nucleares
 - 5.2. Desmantelamiento de las instalaciones nucleares
 - 5.2.1. Reactores de potencia: desmantelamiento y clausura de la C.N. Vandellós I
 - 5.2.2. Reactores de potencia: desmantelamiento y clausura de la C.N. José Cabrera
 - 5.2.3. Reactores de potencia: desmantelamiento y clausura de la C.N. Sta. M^a de Garoña

5.3. Plan Integrado para la Mejora de las Instalaciones del CIEMAT (PIMIC). Proyecto de desmantelamiento y restauración

6. ASPECTOS GENERALES E INSTITUCIONALES

6.1. Calidad en la gestión de residuos radiactivos

6.2. Panorama internacional

6.3. La I+D en la gestión de los residuos radiactivos

6.4. Información al público y comunicación

6.5. La participación social en la toma de decisiones para la gestión de residuos radiactivos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
2	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
3	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
4	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
5	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
6	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
7	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
8	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
9	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45

10	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita Técnica Almacén de residuos radiactivos de "El Cabril" Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
11	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
12	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
13	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
14	Presentación en clase Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita Técnica desmantelamiento de la Central Nuclear "Santa Mª de Garoña" Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Cuestionario de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
15				
16				
17				Preparación y entrega de trabajos de evaluación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 20:00 Cuestionario de evaluación global TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 10:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
2	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
3	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
4	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
5	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
6	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
7	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
8	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	

9	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
10	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
11	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
12	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
13	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
14	Cuestionario de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:45	3.5%	5 / 10	
17	Preparación y entrega de trabajos de evaluación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	20:00	51%	5 / 10	MUCTN.CB09 MUCTN.CG01 MUCTN.CG04 MUCTN.CG05 MUCTN.CT04 MUCTN.CT06 MUCTN.CT08 MUCTN.CT10 MUCTN.CT13 MUCTN.CE05 MUCTN.CE07

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Preparación y entrega de trabajos de evaluación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	20:00	51%	5 / 10	MUCTN.CB09 MUCTN.CG01 MUCTN.CG04 MUCTN.CG05 MUCTN.CT04 MUCTN.CT06 MUCTN.CT08 MUCTN.CT10 MUCTN.CT13 MUCTN.CE05 MUCTN.CE07

17	Cuestionario de evaluación global	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	10:00	49%	5 / 10	MUCTN.CB09 MUCTN.CG01 MUCTN.CG04 MUCTN.CG05 MUCTN.CT06 MUCTN.CT08 MUCTN.CT10 MUCTN.CT13 MUCTN.CE05 MUCTN.CE07
----	-----------------------------------	---	---------------	-------	-----	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	MUCTN.CB09 MUCTN.CG01 MUCTN.CG04 MUCTN.CG05 MUCTN.CT06 MUCTN.CT08 MUCTN.CT10 MUCTN.CE05 MUCTN.CE07
Preparación y entrega de trabajos de evaluación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	20:00	50%	5 / 10	MUCTN.CB09 MUCTN.CG01 MUCTN.CG04 MUCTN.CG05 MUCTN.CT04 MUCTN.CT06 MUCTN.CT08 MUCTN.CT10 MUCTN.CT13 MUCTN.CE05 MUCTN.CE07

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura tiene una orientación clara hacia la tecnología y las cuestiones de actualidad en cuanto al campo de la gestión de residuos radiactivos. En ella se pone énfasis en las soluciones técnicas empleadas en España.

La evaluación de los alumnos se basa en tres criterios:

(1) Por un lado, la asistencia a clase se controla mediante firma y también se tiene en cuenta, de forma no precisa, la participación que el alumno haya hecho en las clases, sus intervenciones sobre los temas tratados y el interés general demostrado por la temática de la asignatura.

(2) En segundo lugar, el alumno debe cumplimentar un cuestionario sobre los temas del curso, que debe irse rellenando a medida que se van presentando los distintos temas durante el curso. Ese cuestionario se entrega al final del curso.

Las actividades (1) y (2) permiten aprobar la asignatura mediante una **evaluación progresiva**. La calificación dependerá de la calidad y grado de profundidad de las respuestas dadas al cuestionario. Con ello habrá demostrado adquirir las competencias de la asignatura.

Para optar a calificaciones más altas, de forma optativa, el alumno podrá desarrollar un trabajo sobre alguna de las cuestiones abordadas en el temario de la asignatura. En su valoración se tiene en cuenta, entre otros, los criterios de profundidad del trabajo, originalidad, aportación personal y validez de las conclusiones. Se trata de que el alumno demuestre que ha adquirido las competencias previstas en la asignatura y adquirido además la madurez y responsabilidad deseables.

EVALUACIÓN GLOBAL. Si el alumno no superara la asignatura mediante la evaluación progresiva, podrá optar a una evaluación mediante prueba global, consistente en:

1. Examen global. OBLIGATORIO. Deberá obtenerse una nota igual o superior a 4.
2. Trabajo individual. OBLIGATORIO. Peso en la nota final: 51%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Biblioteca especializada	Bibliografía	Informes especializados de proyectos de investigación internacionales y nacionales, así como de estudios y evaluaciones de los organismos reguladores y centros de investigación.
Biblioteca de ENRESA	Bibliografía	La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) ofrece acceso a su biblioteca a los alumnos de la asignatura.
Libro del curso	Bibliografía	Libro digital con los textos escritos de cada lección. Editado por CIEMAT.
Aula Virtual	Recursos web	Aula Virtual en Moodle con los contenidos y presentaciones de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está planteada como curso de postgrado y de Máster, con la participación como conferenciantes de expertos de la UPM, ENRESA, el CIEMAT, el Consejo de Seguridad Nuclear e Iberdrola. Para su impartición en el formato presente, cuenta con el patrocinio de ENRESA y la colaboración del CIEMAT en su organización. en 2024 se impartirá por trigésimo cuarta ocasión. El Coordinador de la asignatura actúa como Director del Curso de postgrado.

La asignatura se relaciona con el **ODS 7- Energía asequible y no contaminante**.

- COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE: Se lleva a cabo preferentemente a través del e-mail institucional y/o a través del chat de la plataforma Moodle del Curso.